ULLRICH & NAUMANN
GEWERBLICHER RECHTSSCHUTZ · INTELLECTUAL PROPERTY

Partnerschaftsgesellschaft mbB
Patent- und Rechtsanwälte
European Patent, Trademark and Design Attorneys

Patentanwälte:

Dr.-Ing. Ulrich Naumann
Diplom-Wirtschaftsingenieur

Dr.rer.nat. Thomas Maisch
Diplom-Physiker

Dr.rer.nat. André Siepe
Diplom-Physiker

Dr.rer.nat. Frank Hagmann
Diplom-Mathematiker, Diplom-Physiker

Dipl.-Phys. Robin Bastert
Diplom-Physiker, Diplom-Volkswirt

Dr.rer.nat. Meikel Diepholz
Diplom-Biotechnologe

Rechtsanwälte:

Gregor Jens Hodapp
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Ute Dollinger
Fachanwältin für Informationstechnologierecht

Patent- und Rechtsanwalt:

Patric Straßburger
Dipl.-Ing. Maschinenbau, LL. M. (Peking, 政法)

Australian, New Zealand and European Patent Attorney:

Dr.rer.nat. Daniel Schaft
Diplom-Biologe

European Patent Attorney:

Julian Lanz
M.Sc. Wirtschaftsingenieurwesen

Schneidmühlstraße 21
69115 Heidelberg, Deutschland
Telefon +49 6221 60430
Telefax +49 6221 604360

office@un-ip.com
www.un-ip.com

Amtsgericht Mannheim
Partnerschaftsregister PR 700 265

USt-IdNr.: DE 183 228 567
Steuer-Nr.: 32065/09902
Finanzamt Heidelberg

ULLRICH & NAUMANN • Schneidmühlstr. 21 • 69115 Heidelberg

Europäisches Patentamt

80298 München

PER ONLINE-EINREICHUNG

Europäische Patentanmeldung 22 717 726.8 - 1113
Anmelderin: EyeSense GmbH
Unser Zeichen: 2897/P/1002-WO-EP

13. Januar 2026 /,mm*

Auf die Mitteilung gemäß Artikel 94 (3) EPÜ vom 16. Juli 2025:

Zur Ausräumung der Beanstandungen in der oben genannten Mitteilung werden anbei geänderte Ansprüche 1-14 eingereicht, die die bisher im Verfahren befindlichen Ansprüche 1-15 ersetzen.

Es wird davon ausgegangen, dass die geänderten Ansprüche neu sind als auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.

I. Änderungen

I.1 Anspruch 1 und Ansprüche 12-14

Der geänderte Anspruch 1 basiert auf dem bisher im Verfahren befindlichen Anspruch 1. Im geänderten Anspruch 1 wurde weiter spezifiziert, dass mehrere frühere Messwerte gefiltert werden.

Grundlage für die Änderung sind die ursprünglich eingereichten Ansprüche 1 und 10.

Die geänderten Ansprüche 12-14 wurden entsprechend an den Wortlaut des geänderten Anspruchs 1 angepasst.

I.2

Der bisher im Verfahren befindliche Anspruch 10 wurde gestrichen. Die restlichen Ansprüche wurden – sofern erforderlich – neu durchnummeriert und in ihren Bezügen angepasst.

I.3

Weitere Änderungen wurden nicht vorgenommen.

II. Neuheit gegenüber dem Dokument D1 (US 2020/0383643 A1)

Die Neuheit der bisher im Verfahren befindlichen Ansprüche gegenüber dem von der Prüfungsabteilung zitierten, nächstkommenden Stand der Technik wurde nicht beanstandet. Da die geänderten Ansprüche zusätzliche Merkmale aufweisen wird davon ausgegangen, dass auch der Gegenstand der geänderten Ansprüche neu gegenüber dem Dokument D1 ist. Insoweit erübrigen sich derzeit weiterführende Ausführungen zur Neuheit.

III. Erfinderische Tätigkeit

III.1

Nächstkommender Stand der Technik ist – in Übereinstimmung mit der Prüfungsabteilung – das Dokument **D1**, da dieses zum einen das gleiche technische Gebiet betrifft und mehrere Merkmale mit dem Gegenstand des geänderten Anspruchs 1 gemeinsam hat.

III.2

Die Unterschiede zwischen dem Gegenstand des Anspruchs 1 der vorliegenden Erfindung und dem Gegenstand des Dokuments **D1** bestehen darin, dass mehrere Zustandsübergangsmodelle bereitgestellt werden, die in Abhängigkeit des zeitlichen Verlaufs des geschätzten aktuellen Glukose-Werts, insbesondere dessen zeitlicher Änderungsrate, gewechselt werden und dass mehrere frühere Messwerte gefiltert werden.

III.3

Diese Unterschiede bewirken, dass in Abhängigkeit des aktuellen Verlaufs des geschätzten Glukosewerts ein jeweils passendes Zustandsübergangsmodell verwendet wird und dass zurückliegende Werte geglättet werden.

III.4

Die objektive technische Aufgabe besteht also darin, eine effiziente und gleichzeitig genaue Bestimmung des aktuellen Glukosewerts zu ermöglichen.

III.5

Die vorliegende Erfindung löst die objektive technische Aufgabe mit den Merkmalen des geänderten Anspruchs 1 und mutatis mutandis der geänderten Ansprüche 12-14.

III.6

Diese Lösung ist nicht naheliegend. Ausgehend von dem Dokument **D1** und vor die objektive technische Aufgabe gestellt, würde der Fachmann doch viel eher versuchen, die Genauigkeit der Messung oder das Zustandsübergangsmodell selbst anzupassen,

nicht jedoch auf komplizierte Weise eine Mehrzahl von Zustandsübergangsmodellen vorsehen, die auch noch anhand von erst noch zu bestimmenden Parametern ausgewählt werden.

III.7

Ausgehend von dem Dokument **D1** und vor die objektive Aufgabe gestellt, würde der Fachmann, wenn er denn das Dokument **D2** (Fatima Barcelo-Rico: „Multimodel Approaches for Plasma Gluscose Estimation in Continuous Glucose Monitoring Development of New Calibration Algrorithms“) überhaupt heranziehen würde, dem Dokument **D2** entnehmen, dass die Genauigkeit der Blutzuckerbestimmung durch ein nicht-lineares Modell erheblich verbessert werden kann (**D2**: Seite 2, letzter Satz bis Seite 3, Zeile 2). Insoweit hat der Fachmann gar keinen Anlass, mehrere Modelle zu verwenden, sondern wird sich auf die Verbesserung des (einzigen) Modells konzentrieren.

Der Fachmann würde, selbst wenn er die beiden Dokumente **D1** und **D2** miteinander kombinieren würde, ebenfalls nicht zum Gegenstand des geänderten Anspruchs 1 gelangen. Weder das Dokument **D1** noch das Dokument **D2** zeigen die Verwendung von mehreren Modellen, die in Abhängigkeit des zeitlichen Verlaufs des Glukose-Werts des geschätzten aktuellen Glukose-Werts, insbesondere dessen zeitlicher Änderungsrate, gewechselt werden, noch wird diese durch eine Zusammenschau der beiden Dokumente **D1** und **D2** nahegelegt.

Die Prüfungsabteilung behauptet in diesem Zusammenhang, dass das Dokument **D2** auf Seite 75 die Verwendung von mehreren Modellen zeige, die in Abhängigkeit des zeitlichen Verlaufs des Glukose-Werts gewechselt würden, jedoch werden diese nicht im Sinne des geänderten Anspruchs 1 gewechselt, sondern werden zur Erstellung eines globalen Modells benutzt, welches die gewichtete Kombination aller lokalen Modelle darstellt. Ein Modell-Wechsel, also ein Wechsel von einem Modell zum anderen, ist damit nicht offenbart.

Schließlich zeigt – selbst, wenn man der Ansicht der Prüfungsabteilung in Bezug auf die Offenbarung des Dokuments **D2** folgen wollte – auch eine Zusammenschau der beiden Dokumente **D1** und **D2** zumindest nicht das Merkmal einer Filterung früherer Messwerte.

III.8

Damit beruht der geänderte Anspruch 1 und mutatis mutandis die nebengeordneten geänderten Ansprüche 12-14 gegenüber einer Zusammenschau der Dokumente **D1** und **D2** auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

IV. Beanstandung Anspruch 12

Die Prüfungsabteilung führt nun erstmalig in Bezug auf den Gegenstand des Anspruchs 12 aus, dass der Gegenstand des Anspruchs 12 ein Diagnostizierverfahren sei, welches von der Patentierbarkeit ausgeschlossen wäre. Nach diesseitiger Meinung trifft dies nicht zu. Die Prüfungsabteilung scheint hier Schritte in den Anspruch hineinzuinterpretieren, beispielsweise „Zuordnung der Abweichung zu einem bestimmten Krankheitsbild", die schlicht nicht vorhanden sind. Eine Klassifizierung eines Trends der Blutzuckerkonzentration kann nach diesseitiger Meinung nach objektiv kaum mit einer Zuordnung zu einem bestimmten Krankheitsbild gleichgesetzt werden. Das Wort „Trend" ist definiert als „Richtung in einer Entwicklung, deren Anzeichen über einen längeren Zeitraum in gleicher oder zunehmender Stärke zu beobachten und statistisch erfassbar sind". Ein „Trend einer Blutzuckerkonzentration" ist also nichts anderes als das Verhalten der Blutzuckerkonzentration über einen längeren Zeitraum. Eine Zuordnung zu irgendeinem Krankheitsbild ist damit weder explizit noch implizit verbunden.

V. Zusammenfassung

Es wird davon ausgegangen, dass sämtliche Einwände der Prüfungsabteilung ausgeräumt werden konnten und die Prüfungsabteilung somit die Gewährbarkeit der Ansprüche bestätigen kann. Es wird beantragt, die Anpassung der Beschreibung solange zurückstellen zu dürfen, bis die Prüfungsabteilung die Gewährbarkeit der Ansprüche bestätigt hat. Sollte die Prüfungsabteilung – wider Erwarten – noch kleinere Änderungen für notwendig erachten, wird gebeten vor Herausgabe eines neuen Bescheids kurz mit dem Unterzeichner vorab telefonisch abzuklären.

Hilfsweise wird um Herausgabe einer weiteren

Mitteilung gemäß Artikel 94(3) EPÜ,

ein

Interview

oder um eine

mündliche Verhandlung

gemäß Artikel 116 EPÜ gebeten.

Dr. Frank Hagmann
Patentanwalt

Anlage
Geänderte Patentansprüche (Korrekturversion, Reinschrift)